关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F019 奇偶单调等价转化：和式与绝对值比较

二级结论

条件

条件 1（奇偶性与定义域）：

函数 $f(x)$ 为奇函数或偶函数，且定义域关于原点对称。

条件 2（半轴单调性）：

在区间 $[0,+\infty)$ 上 $f(x)$ 严格单调递增。

结论

结论一（奇函数等价）：

直观描述： 奇函数在正半轴递增，则函数值之和的正负与自变量之和一致。

$$f(a)+f(b)>0 \iff a+b>0.$$

结论二（偶函数等价）：

直观描述： 偶函数在正半轴递增，则函数值大小与自变量绝对值大小一致。

$$f(a)>f(b) \iff |a|>|b|.$$

推广结论（单调递减反向）： **直观描述：** 若 $[0,+\infty)$ 上单调递减，则奇函数结论变为和小于零，偶函数结论变为绝对值小于关系。

$$f(a)+f(b)>0 \iff a+b<0,$$

$$f(a)>f(b) \iff |a|<|b|.$$

理解说明

一句话直觉

奇偶性决定函数图像的对称性，单调性决定图像的升降趋势。将两者结合，函数值的大小关系可以转化为自变量之间简单的大小或绝对值关系，从而快速求解不等式。

核心拆解

要点一（奇函数整体增）：

若奇函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，则它在 $(-\infty,0]$ 上也单调递增（奇函数对称性），从而在整个定义域上单调递增。因此自变量越大函数值越大，反之亦然。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（偶函数绝对值化）：

偶函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，则在 $(-\infty,0]$ 上单调递减。所以不能直接比较自变量大小，需要转化为绝对值的比较：$f(a)>f(b) \iff |a|>|b|$。

要点三（单调方向定符号）：

若单调递减，则上述等价关系中的不等号全部反向，即奇函数变为 $f(a)+f(b)>0 \iff a+b<0$，偶函数变为 $f(a)>f(b) \iff |a|<|b|$。

几何本质（对称与升降）

奇函数图像关于原点中心对称，若右侧上升，则左侧也上升，整个函数单调递增；偶函数图像关于 y 轴对称，右侧上升则左侧下降，函数值比较需借助对称性转化为 y 轴右侧的比较。

代数意义（运算等价）

将函数值的不等式转化为自变量的代数不等式，从而脱去函数符号，实现简化运算。

考点价值（解题转化）

在解答抽象函数不等式、含参数函数性质问题时，可直接套用等价关系，避免复杂讨论，快速得到答案。

顿悟点

奇函数和偶函数处理不等式的本质差异：奇函数“内部直接比较”，偶函数“外部绝对值比较”。单调递减时，不等号方向相反。

使用场景

- **场景一（抽象不等式）：**已知函数为奇（偶）函数且单调性给定，求解含 f 的不等式，直接转化为自变量不等式。
- **场景二（参数范围）：**已知 f 单调性和奇偶性，求参数的取值范围，转化为代数不等式求解。
- **场景三（复合函数）：**函数为复合形式，先利用奇偶性化简，再运用单调性解决。

证明

思路提示

利用奇偶性将自变量转化到单调区间，再利用单调性比较函数值。对于奇函数，利用 $f(-x)=-f(x)$ 建立函数值之和与自变量之和的联系；对于偶函数，利用 $f(x)=f(|x|)$ 将比较转化为 $[0,+\infty)$ 上的比较。若单调递减，则不等号方向全部取反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正式推导

步骤一（奇增充分性）：

$$\begin{aligned} a+b>0 &\Rightarrow a>-b \\ &\Rightarrow f(a)>f(-b) \\ &\Rightarrow f(a)>-f(b) \\ &\Rightarrow f(a)+f(b)>0. \end{aligned}$$

理由： f 是奇函数且在 $[0,+\infty)$ 单调递增，可推出 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增（奇函数对称区间单调性一致）。于是 $a>-b$ 时 $f(a)>f(-b)$；又 $f(-b)=-f(b)$，代入得 $f(a)+f(b)>0$。

步骤二（奇增必要性）：

$$\begin{aligned} f(a)+f(b)>0 &\Rightarrow f(a)>-f(b) \\ &\Rightarrow f(a)>f(-b) \\ &\Rightarrow a>-b \\ &\Rightarrow a+b>0. \end{aligned}$$

理由： 由 $f(a)+f(b)>0$ 移项得 $f(a)>-f(b)$，利用奇函数 $f(-b)=-f(b)$ 得 $f(a)>f(-b)$。再由 f 的单调性得 $a>-b$，即 $a+b>0$。

步骤三（偶增等价）：

$$\begin{aligned} f(a)>f(b) &\iff f(|a|)>f(|b|) \\ &\iff |a|>|b|. \end{aligned}$$

理由： 偶函数满足 $f(x)=f(|x|)$，故 $f(a)>f(b)$ 等价于 $f(|a|)>f(|b|)$。由于 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f(|a|)>f(|b|)$ 等价于 $|a|>|b|$。因此 $f(a)>f(b) \iff |a|>|b|$。

步骤四（递减反向）：

$$\begin{aligned} a+b>0 &\Rightarrow a>-b \\ &\Rightarrow f(a)<f(-b) \\ &\Rightarrow f(a)<-f(b) \\ &\Rightarrow f(a)+f(b)<0. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\begin{aligned} f(a)+f(b)<0 &\Rightarrow f(a)<-f(b) \\ &\Rightarrow f(a)<f(-b) \\ &\Rightarrow a<-b \\ &\Rightarrow a+b<0. \end{aligned}$$

理由：当 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减时，奇函数整体单调递减，所以 $a>b$ 时 $f(a)<f(b)$。重复步骤一、二的推导但不等号方向取反，即得 $a+b>0 \iff f(a)+f(b)<0$，等价于 $f(a)+f(b)>0 \iff a+b<0$。偶函数情形类似可得 $f(a)>f(b) \iff |a|<|b|$。

结论回扣

综上，奇函数与偶函数在单调递增时分别有 $f(a)+f(b)>0 \iff a+b>0$ 和 $f(a)>f(b) \iff |a|>|b|$；若单调递减，则不等号反向，成为 $f(a)+f(b)>0 \iff a+b<0$ 和 $f(a)>f(b) \iff |a|<|b|$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，解不等式 $f(x-1)+f(2x)>0$。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

函数为奇函数且在 $[0,+\infty)$ 递增，符合奇函数和式结论使用条件。

理由：已知条件直接满足定理前提。

第二步（转化不等式）：

由结论得 $(x-1)+(2x)>0$。

理由：奇函数且单调递增，函数值和大于零等价于自变量和大于零。

第三步（解代数式）：

化简 $3x-1>0$，解得 $x>\frac{1}{3}$。

理由：一元一次不等式求解。

关键结论： 原不等式的解集为 $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$。

例 2（稍变形）

题目：已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，且 $f(1)<f(2a-1)$，求实数 a 的取值范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（识别条件）：

偶函数且在 $[0,+\infty)$ 递增，可用偶函数大小比较结论 $f(u) > f(v) \iff |u| > |v|$。

理由：已知条件符合定理使用前提。

第二步（转化不等式）：

$f(1) < f(2a-1)$ 等价于 $|1| < |2a-1|$，即 $|2a-1| > 1$。

理由：偶函数递增时，函数值大对应绝对值大；所以 $f(1) < f(2a-1)$ 意味着 $|1| < |2a-1|$。

第三步（解绝对值不等式）：

解 $|2a-1| > 1$ 得 $a < 0$ 或 $a > 1$。

理由：绝对值不等式解法：$|X| > 1 \iff X < -1$ 或 $X > 1$。

关键结论： a 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知定义在 $[-3,3]$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上单调递减，解不等式 $f(t) + f(t+1) > 0$。

解题步骤：

第一步（识别反向条件）：

奇函数且在 $[0,3]$ 上递减，故使用反向结论 $f(a) + f(b) > 0 \iff a + b < 0$。

理由：由定理，单调递减时不等号反向。

第二步（转化不等式）：

由结论得 $t + (t+1) < 0$，解得 $t < -\frac{1}{2}$。

理由：直接套用 $a + b < 0$。

第三步（定义域检查）：

由

$$\begin{cases} -3 \le t \le 3, \\ -3 \le t+1 \le 3 \end{cases}$$

解得 $-3 \le t \le 2$。与 $t < -\frac{1}{2}$ 取交集得 $-3 \le t < -\frac{1}{2}$。

理由：函数定义域必须满足；转化后的自变量需在定义域内。

关键结论： 原不等式的解集为 $[-3, -\frac{1}{2})$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（奇偶结论混淆）

将奇函数的和式结论 $f(a)+f(b)>0 \iff a+b>0$ 直接用于偶函数。

正确理解（偶函数用法不同）：

偶函数没有类似的和式等价关系；对于大小比较，有 $f(a)>f(b) \iff |a|>|b|$，但和式无简洁结论。

错因分析（条件误植）：

死记硬背结论，忽略了结论成立的前提是函数为奇函数（不是偶函数）。

易错点二（偶函数直接比）

由 $f(a)>f(b)$ 直接推出 $a>b$。

正确理解（需转化绝对值）：

偶函数且单调递增时，应转化为 $|a|>|b|$；若单调递减则转化为 $|a|<|b|$。

错因分析（忽略对称性）：

误认为偶函数在定义域内单调一致，实际在 $(-\infty,0]$ 上单调性与正半轴相反。

易错点三（单调方向忽略）

当 f 在 $[0,+\infty)$ 单调递减时，仍套用递增时的等价关系。

正确理解（不等号反向）：

单调递减时，奇函数等价变为 $f(a)+f(b)>0 \iff a+b<0$，偶函数变为 $f(a)>f(b) \iff |a|<|b|$。

错因分析（方向忽略）：

只记住了结论形式，未注意单调性对不等号方向的决定作用。

结论小结

一句话核心

奇函数单调递增时，$f(a)+f(b)>0 \iff a+b>0$；偶函数单调递增时，$f(a)>f(b) \iff |a|>|b|$。递减则反向。

使用条件

- **条件 1（定义域与奇偶）：**函数定义域关于原点对称，且奇偶性已知。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（半轴单调）：**已知 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调（增或减）。

关键提醒

- **易错点（奇偶混淆）：**奇函数用和式，偶函数用绝对值，不可混用。
- **检查项（方向与定义域）：**注意单调方向决定不等号是否反向；解不等式后注意定义域限制。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料